

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor Berdasarkan Basis Pengukuran dan Aktuator Motor

Alif Aryo Pradipto - 5024241086

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Fungsi utama sebuah mikrokontroler baru benar-benar terasa saat ia mampu terhubung dengan dunia fisik. Hubungan tersebut berlangsung melalui dua kelompok komponen: sensor, yang mengonversi besaran fisik (seperti posisi, sentuhan, medan magnet, jarak, dan cahaya) menjadi sinyal elektrik, serta aktuator, yang menerjemahkan instruksi listrik dari mikrokontroler menjadi pergerakan mekanis. Pada Modul 1 telah dibahas prinsip dasar input dan output digital (GPIO, *pull-up/pull-down*, *debouncing*) maupun pembacaan sinyal analog lewat ADC menggunakan sensor LDR. Modul 2 memperluas cakupan tersebut menuju ragam sensor yang lebih bervariasi serta ke aktuator motor.

Perbedaan jenis sensor dan aktuator menuntut metode antarmuka (*interfacing*) yang berlainan pula. *Joystick* mengeluarkan tegangan analog, modul sentuh dan *hall effect* memberikan level logika digital, sedangkan HC-SR04 mengirimkan informasi jarak berupa lebar pulsa. Pada bagian aktuator, sinyal PWM dengan frekuensi tetap yang serupa dapat merepresentasikan kecepatan putar pada motor DC, derajat sudut pada servo, atau pengaturan *throttle* pada ESC. Motor *stepper* dan motor *brushless* (BLDC) memerlukan urutan aktivasi kumparan maupun komutasi elektronik, sehingga keduanya tidak bisa disambungkan secara langsung ke pin mikrokontroler. Penguasaan terhadap perbedaan ini sangat krusial sebab sensor dan aktuator tersebut menjadi elemen fundamental pada robot bergerak, lengan robot, serta berbagai sistem otomasi lain yang menjadi fokus Laboratorium Robotika dan Sistem Cerdas.

Kegiatan praktikum ini mencakup enam percobaan menggunakan ESP32 dengan *framework* Arduino, meliputi pembacaan sensor resistif, kapasitif, dan induktif (*joystick* KY-023, TTP223, *hall effect*); pembacaan sensor ultrasonik HC-SR04 dan *IR obstacle*; pengendalian motor DC memakai *joystick* serta *driver* L298N; pengendalian motor *stepper* 28BYJ-48 lewat *driver* ULN2003; pengendalian posisi motor servo; serta proses *arming* ESC dan pengaturan kecepatan motor BLDC.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor Berdasarkan Basis Pengukuran

Sensor dapat diklasifikasikan berdasarkan besaran fisik yang mengalami perubahan ketika terjadi perubahan pada objek maupun kondisi lingkungan di sekitarnya. Dalam praktikum ini, sensor dikelompokkan menjadi lima jenis berdasarkan prinsip pengukurannya, yaitu:

1. **Resistif**

   Sensor resistif bekerja dengan memanfaatkan perubahan nilai hambatan listrik yang kemudian dikonversi menjadi perubahan tegangan melalui rangkaian pembagi tegangan dan dibaca oleh ADC. Salah satu contohnya adalah joystick KY-023 yang menggunakan dua buah potensiometer untuk mendeteksi pergerakan pada sumbu X dan Y, serta dilengkapi dengan sebuah tombol tekan.

2. **Kapasitif**

   Sensor kapasitif mendeteksi keberadaan objek berdasarkan perubahan nilai kapasitansi pada elektroda akibat adanya objek di sekitarnya. Modul TTP223 telah dilengkapi rangkaian komparator internal sehingga mampu menghasilkan sinyal keluaran berupa data digital.

3. **Induktif/Magnetik**

   Sensor magnetik dengan prinsip Hall Effect bekerja dengan mendeteksi perubahan medan magnet untuk menentukan posisi magnet maupun kecepatan putaran suatu objek. Sementara itu, sensor inductive proximity memanfaatkan medan elektromagnetik yang akan mengalami pelemahan akibat terbentuknya arus eddy ketika terdapat objek berbahan logam di dekat sensor.

4. **Akustik**

   Sensor akustik HC-SR04 menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengukur jarak suatu objek. Pengukuran dilakukan dengan menghitung waktu yang dibutuhkan gelombang untuk merambat menuju objek dan kembali setelah dipantulkan.

5. **Optik**

   Sensor optik IR Obstacle bekerja dengan memancarkan cahaya inframerah dan mendeteksi pantulannya dari permukaan objek. Hasil pendeteksian kemudian dikonversi menjadi sinyal keluaran digital.

1.2.2 PWM dan Kontrol Motor DC

Pulse Width Modulation (PWM) merupakan teknik pengendalian sinyal digital dengan mengatur lebar pulsa HIGH dalam satu periode pada frekuensi tertentu. Perbandingan antara durasi pulsa HIGH dan total periode disebut sebagai duty cycle (D). Pada beban seperti motor DC, perubahan duty cycle akan memengaruhi nilai tegangan rata-rata yang diterima motor, yang dapat dinyatakan melalui persamaan:

$$V_{\text{avg}} = D \cdot V_{\text{supply}} \tag{1}$$

dengan duty cycle dirumuskan sebagai:

$$D = \frac{t_{\text{ON}}}{T} \tag{2}$$

Pada mikrokontroler ESP32 dengan Arduino Core versi 2.0.x, pembangkitan sinyal PWM dilakukan menggunakan peripheral LEDC melalui fungsi `ledcSetup()`, `ledcAttachPin()`, dan `ledcWrite()`. Pengoperasian motor DC memerlukan driver tambahan karena pin GPIO tidak mampu menyediakan arus yang cukup untuk menggerakkan motor secara langsung. Oleh karena itu, digunakan driver L298N dengan pin ENA sebagai pengatur kecepatan melalui sinyal PWM, sedangkan pin IN1 dan IN2 digunakan untuk menentukan arah putaran motor. Catu daya motor diberikan secara terpisah dari ESP32, tetapi keduanya harus memiliki ground yang terhubung (common ground).

1.2.3 Motor Servo

Motor servo merupakan aktuator yang dikendalikan menggunakan sinyal PWM dengan periode sekitar 20 ms atau frekuensi 50 Hz. Pengaturan posisi servo ditentukan berdasarkan durasi pulsa HIGH, bukan berdasarkan nilai tegangan rata-rata seperti pada motor DC. Secara umum, pulsa dengan lebar sekitar 1 ms merepresentasikan posisi 0°, sedangkan pulsa sekitar 2 ms merepresentasikan posisi 180°.

Di dalam motor servo terdapat motor DC berukuran kecil, rangkaian gearbox, potensiometer sebagai sensor posisi, serta rangkaian pengendali. Seluruh komponen tersebut bekerja secara terintegrasi untuk menggerakkan poros hingga mencapai sudut yang sesuai dengan sinyal masukan. Pada ESP32, pengendalian motor servo dapat dilakukan menggunakan library `ESP32Servo` melalui fungsi `write(angle)` untuk menentukan sudut putaran yang diinginkan.

1.2.4 Motor Stepper

Motor stepper merupakan jenis motor yang menghasilkan gerakan rotasi secara bertahap berdasarkan urutan aktivasi kumparan elektromagnetik. Pada motor stepper 28BYJ-48 yang menggunakan driver ULN2003, pengendalian dilakukan dengan mengatur aktivasi empat kumparan melalui pin IN1 hingga IN4. Salah satu metode pengendaliannya adalah pola half-step yang terdiri atas delapan urutan aktivasi.

Berdasarkan karakteristik modulnya, motor 28BYJ-48 membutuhkan sekitar 4096 langkah untuk menghasilkan satu putaran penuh pada poros keluaran. Besarnya sudut rotasi ditentukan oleh jumlah langkah yang diberikan, sedangkan kecepatan putaran dipengaruhi oleh interval waktu antar langkah.

Berbeda dengan driver ULN2003, driver bertipe STEP/DIR seperti A4988 dan DRV8825 telah memiliki rangkaian pengendali urutan aktivasi kumparan secara internal. Dengan demikian, mikrokontroler hanya perlu memberikan pulsa pada pin STEP untuk mengatur jumlah langkah serta sinyal logika pada pin DIR untuk menentukan arah putaran.

1.2.5 ESC dan Motor Brushless

Motor Brushless DC (BLDC) merupakan motor listrik yang menggunakan komutasi elektronik untuk mengatur aliran arus pada tiga kumparan statornya. Proses komutasi tersebut dikendalikan oleh Electronic Speed Controller (ESC) yang berfungsi menerjemahkan sinyal throttle dari mikrokontroler menjadi pola pengaktifan tiga fasa pada motor.

Sinyal masukan ESC umumnya menggunakan format yang serupa dengan sinyal servo, yaitu frekuensi 50 Hz dengan rentang lebar pulsa sekitar 1000–2000 μs. Pulsa sebesar 1000 μs menunjukkan nilai throttle minimum, sedangkan 2000 μs merepresentasikan throttle maksimum.

Sebelum motor dapat dioperasikan, ESC harus melalui proses arming dengan memberikan sinyal throttle minimum secara stabil selama beberapa detik. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan kondisi awal sistem sehingga motor tidak berputar secara tiba-tiba akibat sinyal masukan yang tidak sesuai. Sumber energi motor berasal dari baterai LiPo melalui jalur daya tersendiri, sementara ground pada jalur sinyal harus dihubungkan dengan ground baterai. Untuk menjaga keamanan selama praktikum, pengujian ESC dan motor BLDC harus dilakukan tanpa memasang propeller.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Jelaskan prinsip kerja sensor resistif seperti joystick 2-axis dalam menghasilkan nilai analog yang bervariasi sesuai posisinya.**

   Joystick dua sumbu (2-axis) bekerja dengan mengubah pergerakan mekanis tuas menjadi variasi tegangan analog. Perubahan tersebut terjadi karena pergeseran kontak geser (*wiper*) pada

potensiometer yang menyebabkan nilai tegangan keluaran berubah secara proporsional terhadap posisi tuas.

Modul KY-023 memiliki dua buah potensiometer yang masing-masing digunakan untuk mendeteksi pergerakan pada sumbu X (VRx) dan sumbu Y (VRy). Setiap potensiometer mempunyai lintasan resistif dengan nilai hambatan total yang tetap. Kedua ujung lintasan dihubungkan dengan sumber tegangan (VCC) dan ground (GND), sedangkan bagian *wiper* berfungsi sebagai terminal keluaran yang bergerak mengikuti posisi tuas.

Pergerakan *wiper* membagi hambatan menjadi dua bagian, yaitu R_1 yang terhubung ke VCC dan R_2 yang terhubung ke GND. Konfigurasi tersebut membentuk rangkaian pembagi tegangan dengan persamaan:

$$V_{\text{out}} = V_{\text{CC}} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \tag{3}$$

Tegangan keluaran selanjutnya dikonversi menjadi nilai digital oleh ADC dengan persamaan:

$$ADC = \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{ref}}} \times 4095 \tag{4}$$

Apabila posisi *wiper* berada pada fraksi x dari panjang lintasan yang dihitung dari sisi GND, maka nilai hambatan $R_2 = xR$. Dengan demikian, tegangan keluaran dapat dinyatakan sebagai:

$$V_{\text{out}} = x \cdot V_{\text{CC}} \tag{5}$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa tegangan keluaran memiliki hubungan linear dengan posisi tuas. Pada ESP32 yang menggunakan ADC 12-bit dengan tegangan referensi 3,3 V, nilai pembacaan secara teoritis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1: Hubungan Posisi Joystick dengan Nilai ADC

Posisi Tuas	**Rasio** $R_1 : R_2$	V_{out}	**ADC**
Ujung sisi GND	1:0	0 V	0
Posisi tengah (netral)	1:1	1,65 V	2048
Ujung sisi VCC	0:1	3,3 V	4095

Kedua potensiometer bekerja secara terpisah sehingga setiap posisi tuas menghasilkan dua nilai pembacaan, yaitu koordinat X dan Y. Dalam kondisi nyata, nilai ADC pada posisi netral tidak selalu tepat berada pada angka 2048 karena adanya toleransi komponen dan gangguan sinyal (*noise*). Oleh sebab itu, penerapan kontrol motor menggunakan joystick biasanya memerlukan *dead zone* di sekitar titik tengah untuk menghindari respons yang tidak diinginkan.

Prinsip kerja joystick tersebut memiliki kesamaan dengan sensor LDR pada Modul 1, yaitu memanfaatkan perubahan resistansi sebagai dasar pengukuran. Perbedaannya terletak pada faktor yang menyebabkan perubahan resistansi, yaitu intensitas cahaya pada LDR dan pergerakan mekanis pada joystick.

2. **Jelaskan perbedaan prinsip kerja sensor kapasitif (misalnya touch sensor TTP223) dan sensor induktif (misalnya Hall Effect Sensor) dalam mendeteksi keberadaan suatu objek.**

Sensor kapasitif dan Hall Effect Sensor memiliki prinsip pendeteksian yang berbeda. Sensor kapasitif mengidentifikasi keberadaan objek melalui perubahan kapasitansi pada elektroda, sedangkan Hall Effect Sensor mendeteksi medan magnet berdasarkan tegangan Hall yang dihasilkan pada material semikonduktor. Sensor kapasitif dapat merespons jari maupun objek konduktif dan berair, sementara Hall Effect Sensor hanya memberikan respons terhadap keberadaan medan magnet.

Sensor Kapasitif (TTP223)

Pada sensor TTP223, elektroda sentuh berperan sebagai salah satu bagian dari kapasitor yang berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Ketika jari mendekati atau menyentuh permukaan elektroda, nilai kapasitansi akan mengalami peningkatan akibat sifat konduktif tubuh manusia yang berinteraksi secara kapasitif dengan ground.

Modul TTP223 mendeteksi perubahan kapasitansi tersebut, kemudian membandingkannya dengan nilai ambang batas yang telah ditentukan. Hasil pengukuran selanjutnya diterjemahkan menjadi sinyal digital HIGH atau LOW. Dengan prinsip ini, sensor dapat mendeteksi objek tanpa memerlukan sifat magnetik maupun logam.

Hall Effect Sensor

Hall Effect Sensor memanfaatkan fenomena Hall yang terjadi ketika sebuah material semikonduktor dialiri arus listrik dan berada dalam pengaruh medan magnet yang arahnya tegak lurus terhadap arus tersebut. Gaya Lorentz menyebabkan pembawa muatan mengalami pembelokan sehingga terbentuk perbedaan potensial yang disebut tegangan Hall.

Besarnya tegangan Hall dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$V_H = \frac{I \cdot B}{n \cdot q \cdot t} \tag{6}$$

dengan keterangan:

- V_H = tegangan Hall (V)
- I = arus listrik (A)
- B = kuat medan magnet (T)
- n = konsentrasi pembawa muatan
- q = muatan elektron (C)
- t = ketebalan material semikonduktor (m)

Modul Hall Effect seperti A3144 atau KY-003 umumnya telah dilengkapi penguat dan komparator sehingga dapat menghasilkan keluaran digital. Pada konfigurasi yang umum digunakan, keluaran akan berada pada kondisi LOW ketika magnet terdeteksi.

Perbedaan karakteristik kedua sensor tersebut dapat dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2: Perbandingan Sensor Kapasitif dan Hall Effect

Aspek	Kapasitif (TTP223)	Hall Effect
Besaran yang dideteksi	Perubahan kapasitansi elektroda	Kekuatan dan polaritas medan magnet
Mekanisme kerja	Objek memengaruhi medan listrik dan nilai kapasitansi elektroda	Gaya Lorentz menghasilkan tegangan Hall pada semikonduktor
Objek yang dapat dideteksi	Jari, benda konduktif, dan objek yang mengandung air	Magnet atau benda feromagnetik dengan bantuan magnet bias
Keluaran modul	Digital, umumnya aktif HIGH	Digital, umumnya aktif LOW

Perlu diperhatikan bahwa Hall Effect Sensor dan sensor induktif merupakan dua jenis sensor yang berbeda secara prinsip fisika. Sensor induktif sebenarnya menggunakan kumparan untuk menghasilkan medan elektromagnetik yang berosilasi. Ketika benda logam mendekati sensor, arus eddy yang terbentuk akan menyebabkan pelemahan pada osilasi tersebut. Sebaliknya, Hall Effect Sensor mendeteksi medan magnet secara langsung tanpa menggunakan prinsip induksi elektromagnetik.

3. **Bagaimana sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak? Jelaskan hubungan antara waktu tempuh pantulan gelombang suara dan jarak objek yang terdeteksi.**

   Sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak suatu objek dengan memanfaatkan waktu yang dibutuhkan gelombang ultrasonik untuk merambat menuju objek dan kembali ke sensor setelah mengalami pemantulan. Oleh karena itu, semakin jauh posisi objek dari sensor, semakin lama pula waktu tempuh gelombang yang diperlukan.

   Proses pengukuran pada HC-SR04 berlangsung melalui beberapa tahapan berikut:

   (a) Mikrokontroler memberikan pulsa HIGH selama kurang lebih 10 μs pada pin Trig sebagai pemicu pengukuran.

   (b) Sensor memancarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40 kHz yang terdiri atas delapan siklus gelombang.

   (c) Pin Echo berubah menjadi HIGH ketika gelombang ultrasonik mulai dipancarkan.

   (d) Gelombang merambat menuju objek, kemudian dipantulkan dan diterima kembali oleh bagian penerima sensor.

   (e) Setelah pantulan diterima, pin Echo kembali ke kondisi LOW. Durasi pulsa HIGH pada pin Echo menunjukkan total waktu perjalanan gelombang pergi-pulang yang kemudian diukur oleh mikrokontroler menggunakan fungsi `pulseIn()`.

   Karena gelombang menempuh perjalanan dua arah, yaitu dari sensor menuju objek dan kembali ke sensor, jarak sebenarnya diperoleh dengan membagi total jarak perjalanan gelombang menjadi dua. Hubungan tersebut dinyatakan melalui persamaan:

$$d = \frac{v \cdot t}{2} \tag{7}$$

   dengan:

   - d = jarak antara sensor dan objek

- v = kecepatan rambat gelombang suara
- t = waktu tempuh gelombang pergi-pulang

Pada kondisi udara dengan suhu sekitar 20°C, kecepatan suara dapat diasumsikan sebesar 343 m/s atau setara dengan 0,0343 cm/μs. Apabila waktu tempuh dinyatakan dalam mikrodetik, persamaan jarak menjadi:

$$d(\text{cm}) = \frac{t(\mu s) \times 0{,}0343}{2} \tag{8}$$

Persamaan tersebut juga dapat disederhanakan menjadi:

$$d(\text{cm}) \approx \frac{t(\mu s)}{58{,}3} \tag{9}$$

Berikut merupakan beberapa contoh hubungan antara waktu tempuh gelombang dan jarak objek.

Tabel 3: Hubungan Waktu Tempuh dan Jarak Pengukuran HC-SR04

Waktu Tempuh Echo (μs)	**Jarak Objek (cm)**
2.915	50
5.830	100
11.662	200
23.324	400

Kecepatan rambat suara di udara dapat berubah mengikuti kondisi suhu lingkungan. Secara pendekatan, hubungan antara kecepatan suara dan suhu dapat dituliskan sebagai:

$$v \approx 331{,}3 + 0{,}606T \tag{10}$$

dengan T merupakan suhu udara dalam derajat Celsius dan v dalam satuan m/s. Perubahan suhu dapat menyebabkan sedikit perbedaan pada hasil pengukuran jarak.

Selain itu, apabila sensor tidak menerima pantulan gelombang, fungsi `pulseIn()` pada program menggunakan batas waktu (*timeout*) sebesar 30 ms. Apabila durasi yang diperoleh bernilai nol, sistem menginterpretasikannya sebagai kondisi ketika tidak terdapat objek yang berhasil dideteksi.

4. **Jelaskan bagaimana duty cycle sinyal PWM memengaruhi kecepatan putar motor DC dan sudut motor servo, serta mengapa kedua aktuator tersebut menginterpretasikan sinyal PWM secara berbeda.**

   Sinyal PWM memiliki fungsi pengendalian yang berbeda pada motor DC dan motor servo. Pada motor DC, nilai *duty cycle* memengaruhi tegangan rata-rata yang diterima sehingga berpengaruh terhadap kecepatan putaran. Sementara itu, pada motor servo, informasi pengendalian ditentukan oleh durasi pulsa HIGH dalam satu periode tertentu yang merepresentasikan posisi sudut poros.

Perbedaan tersebut disebabkan oleh karakteristik internal kedua aktuator. Motor DC tidak memiliki rangkaian pengendali posisi internal, sedangkan motor servo dilengkapi sistem kontrol yang mampu menerjemahkan lebar pulsa menjadi posisi sudut tertentu.

Motor DC

Pada motor DC, driver L298N mengatur aliran tegangan menuju motor dengan mengaktifkan dan menonaktifkan suplai melalui sinyal PWM yang diberikan pada pin ENA. Frekuensi PWM yang digunakan pada program adalah 1 kHz. Karena respons listrik dan mekanis motor, seperti induktansi dan inersia, relatif lebih lambat dibandingkan frekuensi PWM, motor cenderung merespons nilai tegangan rata-rata.

Hubungan antara tegangan rata-rata dan duty cycle dapat dinyatakan sebagai:

$$V_{\text{avg}} = D \cdot V_{\text{supply}} \tag{11}$$

Nilai duty cycle berdasarkan pembacaan PWM 8-bit dirumuskan sebagai:

$$D = \frac{\text{Nilai PWM}}{255} \tag{12}$$

Sebagai contoh, apabila motor menggunakan sumber tegangan 12 V dengan duty cycle sebesar 50%, tegangan rata-rata yang diterima secara ideal adalah sekitar 6 V. Nilai tersebut belum memperhitungkan penurunan tegangan pada driver. Peningkatan duty cycle secara umum akan meningkatkan kecepatan putaran motor. Adapun arah putaran ditentukan melalui kombinasi kondisi logika pada pin IN1 dan IN2, bukan melalui nilai PWM.

Motor Servo

Berbeda dengan motor DC, motor servo memiliki komponen internal berupa motor DC, gearbox, potensiometer sebagai pendeteksi posisi, serta rangkaian kontrol elektronik. Sinyal kendalinya memiliki periode tetap sekitar 20 ms atau frekuensi 50 Hz.

Rangkaian kontrol servo membaca durasi pulsa HIGH sebagai informasi posisi yang harus dicapai. Posisi tersebut kemudian dibandingkan dengan posisi aktual yang diperoleh dari potensiometer internal. Motor akan bergerak hingga mencapai posisi target dan mempertahankan posisinya.

Secara umum, rentang pulsa sekitar 1 ms hingga 2 ms digunakan untuk mengatur posisi servo dari 0° hingga 180°. Hubungan antara lebar pulsa dan sudut servo dapat dinyatakan sebagai:

$$\theta = \frac{t_{\text{pulse}} - t_{\text{min}}}{t_{\text{max}} - t_{\text{min}}} \times 180^\circ \tag{13}$$

Pada program Percobaan 5, fungsi `attach(pin, 500, 2400)` digunakan untuk menetapkan rentang pulsa 500–2400 μs sebagai representasi posisi 0° hingga 180°.

Perbedaan karakteristik pengendalian kedua motor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4: Perbandingan Pengendalian Motor DC dan Servo

Aspek	Motor DC	Motor Servo
Frekuensi PWM	Tidak terikat pada 50 Hz; pada program digunakan 1 kHz	Tetap 50 Hz dengan periode 20 ms
Informasi sinyal	Duty cycle yang menentukan tegangan rata-rata	Lebar pulsa HIGH dalam satuan waktu
Parameter yang dikendalikan	Kecepatan putaran	Sudut posisi poros
Fungsi sinyal	Mengatur daya yang diterima motor	Menyampaikan informasi posisi kepada kontroler internal
Umpan balik posisi	Tidak tersedia secara internal	Menggunakan potensiometer internal

Sebagai ilustrasi, duty cycle 10% pada sinyal PWM berfrekuensi 1 kHz akan menyebabkan motor DC menerima tegangan rata-rata yang relatif rendah sehingga berputar lebih lambat. Namun, duty cycle 10% pada frekuensi 50 Hz menghasilkan pulsa HIGH selama 2 ms yang dapat mengarahkan servo menuju sudut maksimum. Sebaliknya, duty cycle 50% pada frekuensi 50 Hz menghasilkan pulsa HIGH selama 10 ms, yang berada di luar rentang pulsa kendali servo pada umumnya.

5. **Apa perbedaan mendasar antara mengendalikan motor stepper dan motor DC biasa, terutama dari segi presisi posisi putaran?**

   Perbedaan utama antara motor stepper dan motor DC terletak pada karakteristik gerak serta metode pengendalian posisinya. Motor stepper menghasilkan gerakan rotasi dalam sejumlah langkah diskret yang dapat dihitung, sehingga posisi putaran dapat diperkirakan berdasarkan jumlah langkah yang diberikan. Sebaliknya, motor DC menghasilkan putaran secara kontinu sehingga posisi poros tidak dapat diketahui secara langsung hanya melalui sinyal pengendalian.

   Motor Stepper

   Motor stepper bekerja dengan mengaktifkan kumparan elektromagnetik secara berurutan sehingga rotor bergerak dalam sudut langkah tertentu. Setiap perubahan pola aktivasi kumparan menghasilkan satu langkah putaran. Oleh karena itu, posisi sudut motor dapat ditentukan berdasarkan jumlah langkah yang telah diberikan.

   Hubungan antara sudut putaran dan jumlah langkah dapat dinyatakan melalui persamaan:

$$\theta = N_{\text{step}} \times \frac{360^\circ}{\text{Step per Putaran}} \tag{14}$$

   Pada motor 28BYJ-48, jumlah langkah untuk satu putaran penuh berkisar 4096 step berdasarkan spesifikasi modul. Dengan demikian, besar sudut setiap langkah adalah sekitar 0,088°. Sebagai contoh, pemberian 1024 step akan menghasilkan putaran sekitar 90°, sebagaimana diterapkan pada Percobaan 4.

   Sementara itu, motor stepper tipe NEMA17 umumnya memiliki sudut langkah sebesar 1,8°, sehingga memerlukan 200 step untuk menghasilkan satu putaran penuh. Kecepatan putaran motor stepper ditentukan oleh frekuensi pemberian pulsa. Sebagai contoh, nilai `STEP_DELAY_US = 2000` menghasilkan kecepatan sekitar 500 step per detik atau setara dengan 7,3 RPM pada motor 28BYJ-48.

Pengendalian motor stepper umumnya menggunakan sistem *open-loop*, yaitu posisi motor diperkirakan berdasarkan jumlah langkah yang telah diberikan tanpa memerlukan sensor umpan balik. Namun, metode ini memiliki keterbatasan karena motor dapat kehilangan langkah apabila menerima beban berlebih atau bekerja pada kecepatan yang terlalu tinggi.

Motor DC

Motor DC menggunakan tegangan masukan yang diatur melalui PWM untuk menentukan kecepatan putarannya. Akan tetapi, sudut rotasi yang dihasilkan tidak dapat ditentukan secara langsung karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti durasi pengoperasian, besar beban, gaya gesek, inersia, dan tegangan suplai.

Untuk memperoleh pengendalian posisi yang presisi, motor DC memerlukan sensor tambahan seperti encoder. Sensor tersebut memberikan informasi posisi poros yang kemudian digunakan dalam sistem kontrol umpan balik (*closed-loop*).

Perbandingan karakteristik kedua motor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5: Perbandingan Motor Stepper dan Motor DC

Aspek	**Motor Stepper**	**Motor DC**
Karakteristik gerak	Bergerak dalam langkah diskret	Menghasilkan putaran secara kontinu
Penentuan posisi	Berdasarkan jumlah pulsa atau langkah	Memerlukan sensor posisi seperti encoder
Pengaturan kecepatan	Melalui frekuensi pulsa step	Melalui tegangan rata-rata menggunakan PWM
Sistem umpan balik	Tidak wajib menggunakan umpan balik (open-loop)	Memerlukan umpan balik untuk pengaturan posisi yang presisi
Resolusi posisi	Ditentukan oleh desain dan sudut langkah motor	Ditentukan oleh resolusi sensor encoder
Keterbatasan	Berpotensi kehilangan langkah ketika beban terlalu besar atau kecepatan terlalu tinggi	Posisi dapat menyimpang akibat perubahan beban maupun tegangan suplai

Berdasarkan perbedaan tersebut, motor stepper lebih sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan pengaturan posisi secara langsung melalui perhitungan langkah. Sementara itu, motor DC lebih umum digunakan pada aplikasi yang mengutamakan pengaturan kecepatan putaran dan memerlukan sensor tambahan apabila dibutuhkan ketepatan posisi.

6. **Mengapa motor brushless (BLDC) memerlukan ESC (Electronic Speed Controller) untuk dapat berputar, sedangkan motor DC biasa cukup dikendalikan melalui driver H-bridge sederhana?**

   Motor Brushless DC (BLDC) memerlukan Electronic Speed Controller (ESC) karena tidak memiliki sikat dan komutator mekanis seperti yang terdapat pada motor DC konvensional. Akibatnya, proses pergantian arah aliran arus pada kumparan harus dilakukan secara elektronik dan disesuaikan dengan posisi rotor. Proses tersebut ditangani oleh ESC.

   Sebaliknya, motor DC konvensional telah memiliki mekanisme komutasi internal melalui sikat dan komutator sehingga cukup menggunakan driver H-bridge untuk mengatur arah serta kecepatan putarannya. Driver H-bridge biasa tidak dapat secara langsung menggantikan fungsi ESC karena motor BLDC menggunakan tiga kumparan fasa yang membutuhkan pengaturan komutasi secara berurutan.

Motor DC Konvensional

Pada motor DC biasa, proses pembalikan arah arus pada kumparan rotor dilakukan secara mekanis oleh sikat dan komutator ketika poros motor berputar. Dengan demikian, motor hanya memerlukan sumber tegangan DC yang diberikan melalui dua terminal.

Driver H-bridge, seperti L298N, digunakan untuk mengatur polaritas tegangan sehingga arah putaran motor dapat diubah. Selain itu, kecepatan motor dapat dikendalikan dengan memberikan sinyal PWM untuk mengatur besar tegangan rata-rata yang diterima motor.

Motor Brushless DC (BLDC)

Motor BLDC memiliki konstruksi yang berbeda, yaitu menggunakan magnet permanen pada bagian rotor dan tiga kumparan fasa (A, B, dan C) pada bagian stator. Agar rotor dapat berputar secara kontinu, arus listrik harus dialirkan secara bergantian pada pasangan kumparan tertentu sehingga menghasilkan medan magnet stator yang berputar dan menarik rotor.

Proses pergantian aliran arus tersebut disebut komutasi. Pada metode komutasi enam langkah, arus dialirkan melalui pasangan fasa secara berurutan dengan waktu perpindahan yang disesuaikan terhadap posisi rotor. Posisi rotor dapat diketahui melalui sensor Hall maupun dengan mendeteksi tegangan balik (*back-EMF*) pada fasa yang tidak sedang dialiri arus.

Apabila motor BLDC hanya diberikan tegangan DC secara langsung tanpa proses komutasi, rotor cenderung tertarik menuju satu posisi tertentu dan tidak dapat menghasilkan putaran kontinu. Dalam kondisi tertentu, motor hanya akan bergetar tanpa berputar secara normal.

Peran Electronic Speed Controller (ESC)

ESC merupakan perangkat elektronik yang bertugas mengatur proses komutasi pada motor BLDC. Secara umum, ESC terdiri atas enam MOSFET yang tersusun menjadi tiga pasang half-bridge, sebuah mikrokontroler, serta rangkaian pendeteksi posisi rotor.

ESC menerima sinyal throttle dari ESP32 dalam bentuk pulsa dengan frekuensi sekitar 50 Hz dan lebar pulsa antara 1000–2000 μs. Sinyal tersebut kemudian diterjemahkan menjadi pola komutasi tiga fasa dengan daya yang disesuaikan terhadap perintah throttle.

Selain mengatur komutasi dan kecepatan motor, ESC juga memiliki mekanisme *arming*. Proses ini dilakukan dengan memberikan sinyal throttle minimum secara stabil sebagai langkah pengamanan untuk mencegah motor berputar secara tidak sengaja akibat sinyal masukan yang tidak sesuai.

Perbedaan sistem pengendalian motor DC dan BLDC dapat dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 6: Perbandingan Pengendalian Motor DC dan BLDC

Aspek	**Motor DC + H-Bridge**	**Motor BLDC + ESC**
Metode komutasi	Mekanis menggunakan sikat dan komutator	Elektronik melalui pengaturan ESC
Terminal motor	Dua kabel	Tiga kabel fasa
Sinyal kendali ESP32	PWM pada ENA serta sinyal IN1 dan IN2	Sinyal pulsa 50 Hz dengan lebar 1000–2000 μs
Pengaturan arah	Mengubah polaritas melalui IN1 dan IN2	Menukar dua dari tiga kabel fasa untuk membalik arah putaran
Proses arming	Tidak diperlukan	Diperlukan